

Atelier/TP de Cryptographie Appliquée

Sebastien Larinier, Robert Erra

2022

Introduction

Les TP sont à rendre: * soit par deux * soit individuellement sur moodle. * Un seul sujet est à choisir. * Il n'y aura pas de soutenance. * Nous notons la qualité scientifique du travail, la propreté du code et la qualité de la documentation. * Une "métrique" vous sera proposée pour le rendu (nombre de caractères minium/maximum, etc.). * Pour toutes questions, nous vous invitons à nous contacter par mail.

Projet 1 - Certificats, web et calculs de clés privées

- Récupérer au moins 1 million de certificats en utilisant Certificate Transparency.
- Récupérer les clés RSA de même taille
- Vérification de même clé RSA
- Lancer batch gcd¹ sur les autres clés, il est possible de trouver soit p soit q commun a une clé sachant que $n = pq$

Projet 2 - PKI et Python

- Créer son autorité racine
- Créer son autorité d'enregistrement
- Coder en python avec le package `cryptography`² un générateur de certificats:
 - Avoir la possibilité de choisir ses algorithmes de signature et de chiffrement
- Signer les certificats générés par l'autorité d'enregistrement
- Parser un certificat et vérifier sa validité cryptographique et sa durée de vie

Projet 3 - Génération de clés, VM et entropie

- Dans une VM de votre choix, générer de un million à quelques millions de clés RSA de 256, puis 512 ou 1024 ou 2048 bits
- Vérifier s'il y a des doublons.
- Lancer batch gcd sur les clés. Voir projet 1.

Projet 4 - Reseaux euclidiens et Python

- Coder le logiciel cryptis en python³⁴ après avoir lu les deux liens

¹<https://cryptography.io/en/latest/>

²<https://github.com/dieggoluis/rsa-attack>

³<http://images.math.cnrs.fr/Cryptris-1-2-Comprendre-une-des-techniques-les-plus-sophistiquées-de.html>

⁴<http://images.math.cnrs.fr/Cryptris-2-2-Les-dessous-geometriques-de-Cryptris-la-cryptographie-sur-les.html>

Projet 5 - Projet Baby AES et cycles

- Voir le fichier décrivant ce projet.